



INSTRUCTIVO DE USO

LuxRisk V2

Herramienta de Diseño de Iluminación por el Método del Flujo
Luminoso, con Verificación de Uniformidad, Deslumbramiento y
Factor de Mantenimiento

Versión 2.0

Álvaro Araque García

Comité Académico

Sociedad Colombiana de Higienistas Ocupacionales — SCHO

1. Objetivo de la herramienta

LuxRisk V2 es un libro de cálculo de higiene industrial que permite, en un solo flujo de trabajo:

- Diseñar un sistema de iluminación interior mediante el **método del flujo luminoso (método de los lúmenes)**, a partir de la geometría del local, la iluminancia requerida y los datos técnicos de la luminaria seleccionada.
- Calcular el número teórico y real de luminarias, su distribución en filas y columnas, y la **iluminancia real proyectada** frente al requerimiento normativo.
- Consultar la iluminancia y el UGR máximo recomendado por tipo de tarea visual en una **tabla de referencia normativa** (EN 12464-1 / RETILAP). — **NUEVO V2**
- Calcular el **Factor de Mantenimiento (FM) de forma desagregada** — $LLMF \times LSF \times LMF \times RSMF$ —, en lugar de digitarlo como un valor único genérico. — **NUEVO V2**
- Verificar la **uniformidad** de la distribución de luminarias (relación distancia/altura — SHR) y el **deslumbramiento (UGR)** frente al límite de la tarea visual evaluada. — **NUEVO V2**
- Generar un **Plan de Control automático** que prioriza recomendaciones frente a iluminancia insuficiente, uniformidad deficiente, deslumbramiento excesivo o Factor de Mantenimiento bajo, con una Biblioteca de Controles editable. — **NUEVO V2**

El resultado es un flujo de decisión técnico completo: del diseño lumínico inicial a la verificación integral de cumplimiento normativo, calidad visual y plan de acción priorizado.

2. Fundamentos metodológicos (bases de cálculo)

El modelo opera bajo cinco pilares del diseño lumínico:

- **Método del flujo luminoso.** Relaciona la iluminancia requerida y el área del local con el flujo luminoso total que deben aportar las luminarias, afectado por el Coeficiente de Utilización (CU) y el Factor de Mantenimiento (FM), siguiendo el método clásico de diseño lumínico de interiores.
- **Índice del local (K).** Relaciona la geometría del recinto (largo, ancho, altura útil de montaje) para determinar el Coeficiente de Utilización en las tablas fotométricas del fabricante.
- **Iluminancia por tarea visual (EN 12464-1 / RETILAP).** Cada tipo de espacio o tarea visual tiene una iluminancia mínima y un UGR máximo recomendado; la herramienta incorpora una tabla de referencia para consultar ambos valores según la actividad evaluada. **NUEVO V2**
- **Factor de Mantenimiento desagregado (IES/CIE 97).** $FM = LLMF \times LSF \times LMF \times RSMF$, donde cada componente depende de la tecnología de la lámpara, la política de reposición y las condiciones de suciedad de la luminaria y del local, en lugar de asumirse como un único valor genérico. **NUEVO V2**
- **Uniformidad y deslumbramiento.** La relación distancia entre luminarias / altura útil de montaje (Spacing-to-Height Ratio, SHR) es una regla práctica de uniformidad; el Unified Glare Rating (UGR), tomado de la ficha fotométrica del fabricante, se compara contra el límite normativo de la tarea visual. **NUEVO V2**

3. Estructura del libro de cálculo

El libro está organizado en seis hojas:

Hoja	Contenido	Uso
Light	Hoja principal de trabajo: geometría del local, datos de luminaria, distribución y evaluación de cumplimiento de iluminancia.	Es la hoja donde el usuario digita la geometría del local y los datos de la luminaria.
Tabla Iluminancia por Tarea	NUEVO V2 — Tabla de referencia de iluminancia (Em) y UGR máximo por tipo de espacio/tarea visual, según EN 12464-1 / RETILAP.	Consulta para diligenciar Ereq (Light!B9) y el UGR máximo permitido.
Factor de Mantenimiento	NUEVO V2 — Cálculo desagregado del FM ($LLMF \times LSF \times LMF \times RSMF$) mediante listas desplegables.	Alimenta automáticamente la celda B18 (FM) de la hoja "Light"; ya no se digita manualmente.
Uniformidad y Deslumbramiento	NUEVO V2 — Verificación de uniformidad (SHR) y de deslumbramiento (UGR), y resultado de cumplimiento integral.	El usuario solo digita el UGR reportado por el fabricante y el UGR máximo permitido; el resto se calcula.
Biblioteca de Controles	NUEVO V2 — Texto editable de recomendaciones por categoría de control y su condición de activación.	Editable por el usuario o la SCHO, sin tocar fórmulas.
Plan de Control	NUEVO V2 — Recomendaciones priorizadas generadas automáticamente combinando iluminancia, uniformidad, deslumbramiento y Factor de Mantenimiento.	Solo lectura; se actualiza automáticamente.

4. Guía paso a paso — hoja "Light"

Esta sección conserva, en lo esencial, el flujo de trabajo de LuxRisk V1. La herramienta utiliza un código de colores estándar: celdas resaltadas corresponden a datos de entrada (ingreso manual por el usuario); celdas sin resaltar son celdas formuladas de cálculo automático y no deben modificarse ni digitarse.

Paso 1. Geometría del local (filas 4-12)

Celda	Variable	Descripción
B4	L	Largo del local (m).
B5	W	Ancho del local (m).
B6	H	Alto del local (m).
B7	hp	Altura del plano de trabajo (m), medida desde el piso.
B8	hd	Altura de suspensión de la lámpara respecto al techo (m); 0 si la luminaria va adosada al techo.
B9	Ereq	Iluminancia requerida (lux) según la actividad a realizar en el local. Consulte la hoja "Tabla Iluminancia por Tarea".
B10	S	Área del local (m^2). Calculada: $L \cdot W$.
B11	hm	Altura útil de montaje (m). Calculada: $H - hp - hd$.



Celda	Variable	Descripción
B12	K	Índice del local (adimensional). Calculada: $(L \cdot W) / (h_m \cdot (L + W))$.

Paso 2. Datos de luminarias y flujo requerido (filas 15-20)

Celda	Variable	Descripción
B15	Φ_l	Flujo luminoso emitido por cada lámpara (lúmenes), según ficha técnica del fabricante.
B16	n_l	Número de lámparas por luminaria.
B17	CU	Coefficiente de Utilización, tomado de la tabla del fabricante según K y las reflectancias del recinto.
B18	FM	Factor de Mantenimiento. A partir de V2, esta celda es un enlace calculado a la hoja "Factor de Mantenimiento" y no un dato manual (ver sección 6).
B19	—	Flujo luminoso total requerido (lm). Calculada: $(E_{req} \cdot S) / (CU \cdot FM)$.
B20	—	Número teórico de luminarias. Calculada: Flujo total requerido / $(n_l \cdot \Phi_l)$.

Cambio respecto a V1: la celda B18 (FM) ya no se digita manualmente. A partir de V2 se calcula en la hoja "Factor de Mantenimiento" mediante cuatro listas desplegables (LLMF, LSF, LMF, RSMF) y se enlaza automáticamente a esta celda. Ver sección 6 de este instructivo.

Paso 3. Distribución de luminarias (filas 23-28)

Celda	Variable	Descripción
B23	NL	Luminarias a lo largo (filas). Calculada: redondeo de $\sqrt{(N.^{\circ} \text{ teórico} \cdot L/W)}$.
B24	NW	Luminarias a lo ancho (columnas). Calculada: redondeo de $(N.^{\circ} \text{ teórico} / NL)$.
B25	—	Número real instalado. Calculada: $NL \cdot NW$.
B26	—	Distancia entre luminarias a lo largo (m). Calculada: L / NL .
B27	—	Distancia entre luminarias a lo ancho (m). Calculada: W / NW .
B28	—	Distancia de la primera luminaria a la pared (m). Calculada: distancia a lo largo / 2.

Paso 4. Evaluación de cumplimiento (filas 31-33)

Indicador	Celda / cálculo
Iluminancia requerida	B31 = B9
Iluminancia real proyectada	B32 = $(N.^{\circ} \text{ real instalado} \cdot n_l \cdot \Phi_l \cdot CU \cdot FM) / S$
Evaluación de cumplimiento	B33: "CUMPLE NORMA" si $B32 \geq B31$; en caso contrario, "INSUFICIENTE".

Una vez evaluada la iluminancia, continúe con los módulos nuevos de esta versión: la tabla de referencia de iluminancia por tarea (sección 5), el Factor de Mantenimiento desagregado (sección 6) y la verificación de uniformidad y deslumbramiento (sección 7), antes de dar el diseño por definitivo.

5. Módulo Nuevo — Tabla Iluminancia por Tarea (hoja "Tabla Iluminancia por Tarea")

Esta hoja de consulta reúne, en un solo lugar, la iluminancia mínima recomendada (E_m) y el UGR máximo por tipo de espacio o tarea visual, según EN 12464-1 (iluminación de interiores) y el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP) de Colombia.

5.1 Cómo usarla

- Ubique, en la columna "Tipo de Espacio / Tarea Visual", la actividad que mejor describe el uso del local evaluado.
- Traslade manualmente el valor de la columna " E_m (lux)" a la celda B9 (Ereq) de la hoja "Light".
- Traslade el valor de la columna "UGR Máximo" a la celda B14 de la hoja "Uniformidad y Deslumbramiento" (ver sección 7).

Esta hoja es de solo consulta: no está enlazada por fórmula a la hoja "Light", ya que la selección del tipo de tarea visual requiere criterio profesional (una misma área puede combinar varias tareas). El usuario traslada el valor manualmente a las celdas B9 y B14 correspondientes.

6. Módulo Nuevo — Factor de Mantenimiento Desagregado (hoja "Factor de Mantenimiento")

A diferencia de V1 — donde el Factor de Mantenimiento (FM) se digitaba como un único valor genérico en la celda B18 de la hoja "Light" —, V2 lo calcula de forma desagregada según el método IES/CIE 97:

$$FM = LLMF \times LSF \times LMF \times RSMF$$

6.1 Componentes (columnas A-C)

Componente	Significado	Se selecciona por
LLMF	Depreciación del flujo luminoso de la lámpara con el tiempo de uso.	Tecnología de la lámpara y periodo entre mantenimientos.
LSF	Factor de Supervivencia de la Lámpara (fracción de lámparas que siguen operando al momento del mantenimiento).	Tecnología de la lámpara y política de reposición.
LMF	Depreciación por acumulación de suciedad sobre la luminaria.	Nivel de limpieza del ambiente.
RSMF	Depreciación por acumulación de suciedad sobre las superficies del local (techo, paredes, piso), que reduce la reflexión de luz.	Nivel de limpieza y mantenimiento del local.

6.2 Cómo se diligencia

Cada componente (celdas B4 a B7) es una lista desplegable; seleccione la opción que mejor describe la tecnología de la luminaria y las condiciones del ambiente evaluado. La herramienta calcula el valor numérico de cada componente (columna C) y el Factor de Mantenimiento Total ($C9 = C4 \times C5 \times C6 \times C7$).

6.3 Enlace automático con la hoja "Light"

El Factor de Mantenimiento Total (celda C9 de esta hoja) se enlaza automáticamente a la celda B18 (FM) de la hoja "Light". **Ya no es necesario, ni se debe, digitar manualmente un valor en B18:** esa celda ahora muestra el resultado de este módulo.

Nota técnica: los valores de referencia de cada componente (tabla dentro de la propia hoja de cálculo) son órdenes de magnitud orientativos de la literatura técnica de iluminación; verifique contra la ficha del fabricante y el plan de mantenimiento real del recinto cuando estén disponibles.

7. Módulo Nuevo — Uniformidad y Deslumbramiento (hoja "Uniformidad y Deslumbramiento")

Este módulo verifica dos aspectos de calidad visual que la sola evaluación de iluminancia promedio (hoja "Light") no captura: la uniformidad de la distribución de luminarias y el deslumbramiento.

7.1 Uniformidad (SHR)

La herramienta trae automáticamente la altura útil de montaje (hm) y las distancias entre luminarias (largo y ancho) calculadas en la hoja "Light", y calcula la relación Spacing-to-Height Ratio (SHR) en ambos sentidos: $SHR = \text{Distancia entre luminarias} / hm$.

- El usuario puede ajustar el "SHR Máximo Recomendado" (por defecto 1,5, valor típico para luminarias de distribución media) según la curva fotométrica de la luminaria seleccionada.
- La "Evaluación de Uniformidad" compara ambos SHR calculados contra el máximo recomendado: si los dos cumplen, el resultado es "UNIFORMIDAD ADECUADA (regla práctica)"; si alguno lo excede, indica "REVISAR DISTRIBUCIÓN".

7.2 Deslumbramiento (UGR)

El usuario digita el UGR reportado por el fabricante de la luminaria (ficha fotométrica) y el UGR máximo permitido para la tarea visual evaluada (tomado de la hoja "Tabla Iluminancia por Tarea", sección 5). La herramienta compara ambos valores: "CUMPLE" si el UGR reportado es menor o igual al máximo permitido; "EXCEDE LÍMITE" en caso contrario.

7.3 Cumplimiento Integral

La sección final de esta hoja combina el resultado de la hoja "Light" (iluminancia), la evaluación de uniformidad y la evaluación de UGR en un único veredicto: "CUMPLE INTEGRALMENTE" solo si los tres criterios son satisfactorios; en caso contrario, "NO CUMPLE — VER DETALLE POR CRITERIO".

Nota técnica: el SHR es una regla práctica de diseño lumínico — no reemplaza un cálculo punto a punto de uniformidad (Emin/Emedia) cuando este sea exigido por la normatividad aplicable o por el cliente. El UGR depende de la curva de intensidad luminosa de la luminaria y debe tomarse de la ficha fotométrica del fabricante para la configuración instalada, no de un valor genérico.

8. Módulo Nuevo — Plan de Control y Biblioteca de Controles

La hoja "Plan de Control" genera automáticamente una lista de recomendaciones priorizadas, combinando el resultado de cumplimiento de la hoja "Light", la evaluación de uniformidad y deslumbramiento, y el Factor de Mantenimiento Total.

8.1 Cómo se genera el plan

Cada recomendación de la hoja "Biblioteca de Controles" se incluye en el plan cuando se cumple la condición de activación asociada a esa fila (por ejemplo: iluminancia insuficiente, o Factor de Mantenimiento por debajo de 0,60). Cuando la condición no se cumple, la celda de recomendación muestra un guion (—).

8.2 Personalización — Biblioteca de Controles

Las recomendaciones no están fijas en fórmulas complejas: viven en la hoja "Biblioteca de Controles" como texto editable, con su condición de activación documentada en la columna adyacente. La SCHO o el usuario pueden ajustar el texto sin modificar las demás hojas.

8.3 Categorías de control incluidas

- **Iluminancia insuficiente:** aumentar el número de luminarias, mejorar el CU o seleccionar una luminaria de mayor flujo luminoso.
- **Uniformidad deficiente:** reducir la distancia entre luminarias (aumentar NL y/o NW en la hoja "Light").
- **Deslumbramiento excesivo:** seleccionar una luminaria de óptica de menor deslumbramiento o reubicarla.
- **Factor de Mantenimiento bajo:** implementar o incrementar la frecuencia del programa de limpieza y relamping.
- **Monitoreo y verificación:** siempre activa; recuerda verificar en campo el diseño con mediciones de luxómetro.

9. Ejemplo Aplicado

El archivo incluye, a modo de plantilla, el mismo local de referencia de V1 (15 m x 10 m x 4 m), ahora evaluado con el Factor de Mantenimiento desagregado y con los módulos de uniformidad y deslumbramiento.

9.1 Geometría y datos de luminaria (hoja "Light")

Parámetro	Valor
Local	15 m (L) x 10 m (W) x 4 m (H); S = 150 m ²
Plano de trabajo / suspensión	hp = 0,85 m; hd = 0 m (adosada al techo)

Parámetro	Valor
Altura útil de montaje (hm)	3,15 m
Índice del local (K)	1,90
Iluminancia requerida (Ereq)	500 lux
Luminaria	1 lámpara de 10.000 lm; CU = 0,55

9.2 Factor de Mantenimiento desagregado (NUEVO V2)

Componente	Selección	Valor
LLMF	LED — mantenimiento cada 50.000 h	0,90
LSF	LED (fuente sólida, sin reposición grupal)	1,00
LMF	Ambiente industrial normal	0,75
RSMF	Local industrial normal	0,90

- **FM Total:** $0,90 \times 1,00 \times 0,75 \times 0,90 = 0,608$ (enlazado automáticamente a Light!B18, en lugar del valor genérico FM = 0,70 usado en V1).

9.3 Flujo requerido y distribución (hoja "Light")

- **Flujo luminoso total requerido:** $(500 \times 150) / (0,55 \times 0,608) \approx 224.459$ lm → número teórico de luminarias $\approx 22,45$.
- **Distribución adoptada:** 6 filas x 4 columnas = 24 luminarias instaladas; separación de 2,5 m (largo) x 2,5 m (ancho).
- **Iluminancia real proyectada:** 534,6 lux frente a 500 lux requeridos. Resultado: **CUMPLE NORMA**.

9.4 Uniformidad y Deslumbramiento (NUEVO V2)

- **SHR (largo y ancho):** $2,5 / 3,15 = 0,79$ en ambos sentidos $\leq 1,5$ (SHR máximo recomendado) → **UNIFORMIDAD ADECUADA (regla práctica)**.
- **UGR:** reportado por el fabricante = 19; máximo permitido para "Trabajo de ensamblaje, mediana precisión" = 22 → $19 \leq 22$ → **CUMPLE**.
- **Resultado Integral:** iluminancia CUMPLE NORMA + uniformidad ADECUADA + UGR CUMPLE → **CUMPLE INTEGRALMENTE**.

9.5 Plan de Control generado

Con los resultados anteriores, todas las condiciones de activación de la Biblioteca de Controles resultan negativas salvo el monitoreo, que siempre está activo:

- **Prioridad inmediata — Iluminancia insuficiente:** no activada (B33 = CUMPLE NORMA) → guion (—).
- **Nivel 1 — Uniformidad / Deslumbramiento:** no activadas (ambas evaluaciones son favorables) → guion (—).
- **Nivel 2 — Factor de Mantenimiento bajo:** no activada ($FM = 0,608 \geq 0,60$) → guion (—).
- **Nivel 3 — Monitoreo y verificación:** siempre activa → recomienda verificación en campo con luxómetro.

Contraste con V1: el ejemplo de V1 usaba un FM genérico de 0,70 y una distribución de 5 x 4 (20 luminarias, 513,3 lux). Al desagregar el FM en V2, el valor real resulta menor (0,608), por lo que el diseño requiere una luminaria adicional en la distribución (6 x 4 = 24) para seguir cumpliendo la norma — un ejemplo concreto de por qué no conviene asumir un FM genérico.

10. Recomendaciones y Alcance

- Tome el Coeficiente de Utilización (CU) de la tabla específica del fabricante de la luminaria, entrando con el índice del local (K, celda B12) y las reflectancias de techo, paredes y piso del recinto evaluado; no use un valor genérico si el fabricante suministra la tabla (ver Anexo 3).
- **La celda B18 (FM) de la hoja "Light" ya no es un dato de entrada:** a partir de V2 es un enlace calculado a la hoja "Factor de Mantenimiento". No la sobrescriba manualmente; si lo hace, se pierde el enlace y deberá restaurar la fórmula `=Factor de Mantenimiento!C9`.
- Verifique en campo la distribución final de luminarias (filas 23-28 de la hoja "Light"); el redondeo del número teórico puede requerir ajustar manualmente el arreglo NL x NW para lograr una distribución simétrica y practicable en el techo real del local.
- Digite el UGR reportado (hoja "Uniformidad y Deslumbramiento") tomándolo de la ficha fotométrica del fabricante para la configuración instalada, no de un valor genérico.
- El SHR es una regla práctica; para proyectos que exijan verificación normativa estricta de uniformidad, complemente con un cálculo punto a punto (software de diseño lumínico) que entregue la relación Emin/Emedia.
- El Plan de Control (hoja "Plan de Control") es una ayuda de priorización; la decisión final sobre los controles a implementar es responsabilidad del higienista o profesional de SST a cargo.
- Los resultados de esta herramienta son una estimación técnica de diseño lumínico preliminar (screening/diseño conceptual); no sustituyen el diseño detallado de ingeniería lumínica ni las mediciones de campo cuando estos sean requeridos por la normatividad vigente.

Anexo 1 — Datos de Referencia de Luminarias Comerciales (Celdas B15-B17)

Este anexo recopila datos de ficha técnica de luminarias LED de marcas reconocidas en el mercado, como referencia orientativa para diligenciar el bloque "Datos de Luminarias" (filas 15-17) de la hoja "Light". Los valores de flujo por lámpara (B15) y número de lámparas (B16) corresponden a especificaciones publicadas por el fabricante; el valor de CU (B17) es un rango orientativo general y debe verificarse contra la tabla fotométrica específica de la luminaria seleccionada, conforme a lo indicado en la sección 10.

Luminaria (marca / modelo)	Aplicación típica	Potencia	Φ (lm)	n_l	Fuente
Panel LED 60x60 cm, Philips CertaDrive Supreme UGR<16	Oficinas, aulas, salas de reunión	36 W	3.600 lm	1	Ficha técnica Philips CertaDrive
Downlight LED empotrable, Ledvance/Osram Slim DN 210	Comercios, pasillos, recepciones	18 W	1.530 lm	1	Ficha técnica Ledvance Slim DN 210
Luminaria lineal LED 1,20 m, Sylvania MiniContinuum	Bodegas, talleres, producción ligera	40 W	3.200 lm	1	Ficha técnica Sylvania MiniContinuum 40W
Campana industrial LED High Bay, Sylvania GC015	Bodegas de gran altura, naves industriales	150 W	21.000 lm	1	Ficha técnica Sylvania LED High Bay 150W

Anexo 2 — Coeficiente de Utilización Orientativo (Celda B17)

Rangos generales de referencia (según literatura técnica de iluminación); NO reemplazan la tabla fotométrica específica del fabricante. El CU real depende de la curva de distribución fotométrica de la luminaria, del índice del local (K) y de las reflectancias de techo, paredes y piso del recinto evaluado.

Tipo de luminaria / ambiente	CU orientativo	Observación
Distribución directa (panel, downlight, campana), K medio-alto ($K > 1$), techos y paredes claras	0,55 - 0,75	Reflectancias claras favorecen un CU alto
Misma luminaria en locales de índice K bajo ($K < 1$) o con acabados oscuros	0,35 - 0,50	A menor K y reflectancias más oscuras, menor CU

Las potencias y flujos luminosos de fabricante cambian sin previo aviso por evolución tecnológica; antes de diligenciar B15-B17 verifique la ficha técnica vigente de la referencia comercial a instalar.

Anexo 3 — Ejemplo de Lectura de la Tabla de CU del Fabricante

Este anexo ilustra, con un caso numérico, la recomendación de la sección 10 de tomar el Coeficiente de Utilización (CU, celda B17) de la tabla específica de la luminaria y no de un valor genérico. Las tablas de CU publicadas por los fabricantes organizan los valores en una matriz: en las filas, el índice del local (K); en las columnas, combinaciones de reflectancia de techo / pared / piso (en %, de mayor a menor claridad).

Reflectancias típicas de referencia

Superficie	Acabado claro	Acabado medio / oscuro
Techo	Blanco / muy claro: 70-80 %	Claro-medio: 50 % · Oscuro: 30 % o menos
Paredes	Claros: 50-70 %	Medias: 30-50 % · Oscuras: 10-30 %
Piso	Claro: 20-30 %	Oscuro: 10 % o menos

Tabla ilustrativa de CU (formato típico de ficha de fabricante)

K	70/50/20	70/30/10	50/30/10	30/10/0
0,60	0,40	0,37	0,33	0,28
0,80	0,46	0,43	0,39	0,34
1,00	0,51	0,48	0,44	0,39
1,25	0,56	0,53	0,49	0,44
1,50	0,60	0,57	0,53	0,48
2,00	0,66	0,63	0,59	0,54
2,50	0,70	0,67	0,63	0,58
3,00	0,73	0,70	0,66	0,61
4,00	0,77	0,74	0,70	0,65
5,00	0,80	0,77	0,73	0,68

Ejemplo de aplicación — caso precargado de la sección 9

Se retoma el local de ejemplo (15 m x 10 m, K = 1,90) con techo blanco (≈70 %), paredes claras (≈50 %) y piso claro (≈20 %); columna de reflectancias 70/50/20.

- **Paso 1 — Ubicar K entre dos filas:** K = 1,90 no aparece directamente; queda entre K = 1,50 (CU = 0,60) y K = 2,00 (CU = 0,66).
- **Paso 2 — Interpolar linealmente:** $CU = 0,60 + (0,66 - 0,60) \times (1,90 - 1,50) / (2,00 - 1,50) = 0,60 + 0,06 \times 0,80 = 0,648$.
- **Paso 3 — Resultado a registrar en B17:** CU ≈ 0,65 (en lugar del valor genérico de partida, CU = 0,55, usado en el ejemplo precargado del libro).

Anexo 4 — Esquema de Distribución Espacial de Luminarias

Este anexo ilustra la distribución en planta de las luminarias calculada en la hoja "Light" para el caso de ejemplo precargado (sección 9): local de 15 m x 10 m, arreglo de 6 filas x 4 columnas (24 luminarias), separación de 2,5 m a lo largo y 2,5 m a lo ancho.

Figura 1. Distribución en planta de las 24 luminarias (6 filas x 4 columnas) para el local de ejemplo (15 m x 10 m).

Anexo 5 — Tabla de Iluminancia y UGR Máximo por Tarea Visual — NUEVO V2

Tabla de referencia completa usada por el módulo "Tabla Iluminancia por Tarea". También disponible directamente en esa hoja del libro de cálculo.

Tipo de Espacio / Tarea Visual	Em (lux)	UGR Máx.	Fuente
Circulación, pasillos, escaleras	100	25	EN 12464-1 / RETILAP
Áreas de descanso, comedores	200	22	EN 12464-1 / RETILAP
Vestieres, baños	150	25	EN 12464-1 / RETILAP
Bodegas — manipulación ocasional	100	25	EN 12464-1 / RETILAP
Bodegas — lectura de etiquetas / picking	200	25	EN 12464-1 / RETILAP
Recepción, portería	300	22	EN 12464-1 / RETILAP
Oficinas generales, lectura y escritura	500	19	EN 12464-1 / RETILAP
Salas de reunión, capacitación	500	19	EN 12464-1 / RETILAP
Salas de control / monitoreo	500	16	EN 12464-1 / RETILAP
CAD, diseño técnico	750	19	EN 12464-1 / RETILAP
Talleres mecánicos generales	300	25	EN 12464-1 / RETILAP
Trabajo de ensamblaje, mediana precisión	500	22	EN 12464-1 / RETILAP
Trabajo de ensamblaje, alta precisión	750	19	EN 12464-1 / RETILAP
Soldadura	300	25	EN 12464-1 / RETILAP
Pintura, acabados	750	22	EN 12464-1 / RETILAP
Inspección de calidad, control fino	1.000	16	EN 12464-1 / RETILAP
Electrónica de precisión	1.500	16	EN 12464-1 / RETILAP
Laboratorios	500	19	EN 12464-1 / RETILAP
Cuartos eléctricos / de máquinas	200	25	EN 12464-1 / RETILAP
Enfermería / primeros auxilios	500	19	EN 12464-1 / RETILAP
Áreas exteriores de circulación / parqueaderos	50	—	EN 12464-2 / RETILAP

Anexo 6 — Tablas de Referencia del Factor de Mantenimiento — NUEVO V2

Tablas de referencia completas usadas por el módulo "Factor de Mantenimiento". También disponibles directamente en esa hoja del libro de cálculo, debajo del cálculo principal.

LLMF (según tecnología y periodo entre mantenimientos)

Opción	Valor
LED — mantenimiento cada 25.000 h	0,95
LED — mantenimiento cada 50.000 h	0,90
LED — mantenimiento cada 100.000 h	0,80
Fluorescente/HID — mantenimiento cada 10.000 h	0,85
Fluorescente/HID — mantenimiento cada 20.000 h	0,75

LSF (según tecnología y política de reposición)

Opción	Valor
LED (fuente sólida, sin reposición grupal)	1,00
Fluorescente/HID con reposición grupal programada	0,95
Fluorescente/HID con reposición individual al fallo	0,85

LMF (según ambiente) y RSMF (según ambiente del local)

Opción	LMF	RSMF
Limpio (oficinas, comercio, salud) / Local limpio, mantenimiento regular	0,85	0,95
Industrial normal	0,75	0,90
Industrial con alta suciedad / Local con alta suciedad o bajo mantenimiento	0,65	0,80

$FM = LLMF \times LSF \times LMF \times RSMF$ (método IES/CIE 97). Verifique contra la ficha del fabricante y el plan de mantenimiento real del recinto cuando estén disponibles.